

Exame – Parte 1 (sem consulta, 10 valores, 35 minutos)**Nome:**

Cotação:

- Resposta correcta: 1 valor
- Resposta errada: -0,15 valores
- Pontuação mínima possível na Parte 1: 0 valores

Apenas uma alternativa é verdadeira.**A resposta a uma pergunta será considerada errada se for seleccionada mais do que uma alternativa.**

1. Suponha que um canal de comunicações do tipo passa-baixo é caracterizado uma largura de banda de 1 MHz e por uma relação sinal-ruído de 40dB. Se na transmissão de informação através desse canal forem usados impulsos de 8 níveis, então o débito transmitido no canal é de
 - a) 3 Mbit/s
 - b) 6 Mbit/s.
 - c) 8 Mbit/s
 - d) 16 Mbit/s.
2. Se uma trama de dados for protegida com um código CRC caracterizado pelo polinómio gerador $G(x) = x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$, o campo de verificação de erros introduzido na trama tem um comprimento de
 - a) 1 bit
 - b) 8 bits
 - c) 16 bits
 - d) 32 bits
3. Assuma um sistema de transmissão que use um mecanismo de **bit stuffing** e a flag 01111110 (representada por 01⁶0) para delimitar as tramas. Nesta situação, no processo transmissão da trama é feita a seguinte substituição:
 - a) $1^5 \rightarrow 1^50$
 - b) $1^6 \rightarrow 1^60$
 - c) $01^60 \rightarrow 01^501\ 01^201^30$
 - d) Nenhuma das anteriores.
4. Considere o mecanismo **ARQ Go-Back-N** estudado nas aulas, a funcionar com uma janela $W=3$. Considere também que o **funcionamento do Recetor** é descrito numa notação em que **?I(0)!.RR(1)** representa a receção (?) da mensagem **I(0)** seguida (.) do envio (!) da mensagem **RR(1)**. Após a ocorrência dos eventos **?I(0)!.RR(1).?I(1)!.RR(2).?I(3)**, o recetor
 - a) Descarta a trama I(3) e envia REJ(2) para o emissor.
 - b) Descarta a trama I(3) e envia RR(2) para o emissor.
 - c) Armazena a trama I(3) mas não envia REJ nem RR para o emissor.
 - d) Armazena a trama I(3) e envia REJ(2) para o emissor.
5. Considere a tecnologia de acesso ao meio *Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection* (CSMA/CD), sendo L (bit) o tamanho mínimo da trama, R (bit/s) o débito usado para transmissão da informação, e T (s) o tempo máximo de propagação de uma trama no meio partilhado. A garantia de deteção de colisões neste sistema implica que
 - a) $L < RT$.
 - b) $L < 2RT$.
 - c) $L > RT$.
 - d) $L > 2RT$.

(ver verso)

6. Considere as seguintes 3 funções de comunicações: F1) escolher o melhor caminho para encaminhar os pacotes entre o emissor e o recetor; F2) fornecer comunicações extremo a extremo com um serviço fiável; F3) fornecer comunicações nó a nó com serviço fiável. Os níveis de comunicações responsáveis pela implementação destas funções são os seguintes:
- a) F1= Rede; F2= Ligação de dados; F3= Transporte.
 - b) F1= Rede; F2=Transporte; F3= Ligação de dados.
 - c) F1= Transporte; F2= Ligação de dados; F3= Rede.
 - d) F1= Transporte; F2= Rede; F3= Ligação de dados.
7. Assuma o seguinte cenário de ligações: $[C_A]—[L_A]—0[R_{NAT}]_{1, pub}—[L_B]—[C_B]$. Neste cenário, o computador C_A está ligado à porta 0 do router R_{NAT} através da LAN L_A e o computador C_B está ligado à porta 1 do router R_{NAT} através da LAN L_B . O router R_{NAT} implementa NAT e a sua porta 1 encontra-se ligada à Internet pública. Nesta situação, quando o computador C_A **envia um pacote de dados para o computador C_B** , os **endereços IP e MAC de origem** constantes do **pacote recebido em C_B** são os seguintes:
- a) Endereço IP de C_A , endereço MAC de C_A .
 - b) Endereço IP de C_A , endereço MAC de $R_{NAT}.porta_1$.
 - c) Endereço IP de $R_{NAT}.porta_1$, endereço MAC de C_A .
 - d) Endereço IP de $R_{NAT}.porta_1$, endereço MAC de $R_{NAT}.porta_1$.
8. Que protocolo de transporte (UDP ou TCP) usaria para as seguintes aplicações: A1) voz transportada em pacotes; A2) transferência de ficheiros; A3) comunicações Multicast (ex., canal vídeo para múltiplos destinos).
- a) A1=UDP; A2=TCP; A3=UDP.
 - b) A1=TCP; A2=TCP; A3=UDP.
 - c) A1=UDP; A2=TCP; A3=TCP.
 - d) Outra combinação.
9. O valor do **timeout do TCP** usado na retransmissão de pacotes
- a) é igual a 20 ms para redes locais e 400 ms para ligações intercontinentais.
 - b) é determinado pelo emissor e mantém-se constante uma a ligação.
 - c) é determinado pelo emissor e pode variar ao longo de uma ligação.
 - d) é determinado pelo recetor e indicado por este ao emissor na mensagem de ACK.
10. Nas técnicas de *routing* que usam o vetor de distâncias (ex. RIP)
- a) Cada nó da rede envia o estado das suas ligações apenas para os nós vizinhos.
 - b) Cada nó da rede envia o estado das suas ligações para todos os outros nós da rede.
 - c) Cada nó da rede envia o vetor de distâncias apenas para os nós vizinhos.
 - d) Cada nó da rede envia o vetor de distâncias para todos os outros nós da rede.

Exame – Parte 2 (com consulta, 10 valores, 90 minutos)**Nome:**

1. Duas estações comunicam usando uma ligação de dados baseada em mecanismos ARQ. A capacidade do canal (em cada sentido) é de 600 kbit/s, o atraso de propagação (num sentido) é de 64 ms e as tramas de Informação têm um tamanho fixo de 150 octetos. Considere que são usados 4 bits para numerar as tramas de Informação e que as tramas de controlo têm um tamanho desprezável.
- a) (1,5 valor) Calcule a eficiência máxima do protocolo para as variantes *Stop and Wait*, *Go Back N* e *Selective Repeat*. Calcule também os débitos máximos correspondentes.

	<i>Stop and Wait</i>	<i>Go Back N</i>	<i>Selective Repeat</i>
Eficiência máxima (%)			
Débito máximo (kbit/s)			

- b) (1,0 valor) Qual o tamanho da trama que permitiria maximizar o débito máximo na variante *Go Back N* e qual o valor do débito máximo nessa situação? Discuta o comportamento desta variante face ao aumento do tamanho das tramas.

	<i>Go Back N</i>
L (bits)	
Débito máximo (kbit/s)	

Nome:

- c) (1,5 valor) Assuma o cenário da alínea a) numa situação de erro. Calcule os valores BER para os quais se atingiriam eficiências máximas inferiores a 20% nas variantes *Go Back N* e *Selective Repeat*? Que estratégia usaria para melhorar a eficiência deste sistema na variante *Selective Repeat*?

	<i>Go Back N</i>	<i>Selective Repeat</i>
BER		

2. Admita que a porta de saída de um router é modelizada por uma fila de espera M/M/1 de capacidade infinita. Observa-se que em média são transmitidos através desta porta 60 pac/s de comprimento médio de 1500 bytes; a linha associada à porta encontra-se em transmissão cerca de 75% do tempo.
- a) (1 valor) Calcule o débito de transmissão da porta de saída do router, o tempo médio de atraso dos pacotes e a ocupação média da fila de espera da porta.

Débito de transmissão da porta (kbit/s)	
Tempo médio de atraso dos pacotes, T , (ms)	
Ocupação média da fila de espera, N_w	

Nome:

- b) (1 valor) Admita que para o mesmo tráfego transportado pelo sistema (em bit/s) os pacotes passavam, em situações diferentes, a ter um comprimento médio respetivamente de $L_1=750$ bytes e $L_2=3000$ bytes. Para estas duas situações calcule o atraso médio dos pacotes (T) e a ocupação média da fila de espera (N_w). Indique justificando qual das duas situações parece ser a melhor.

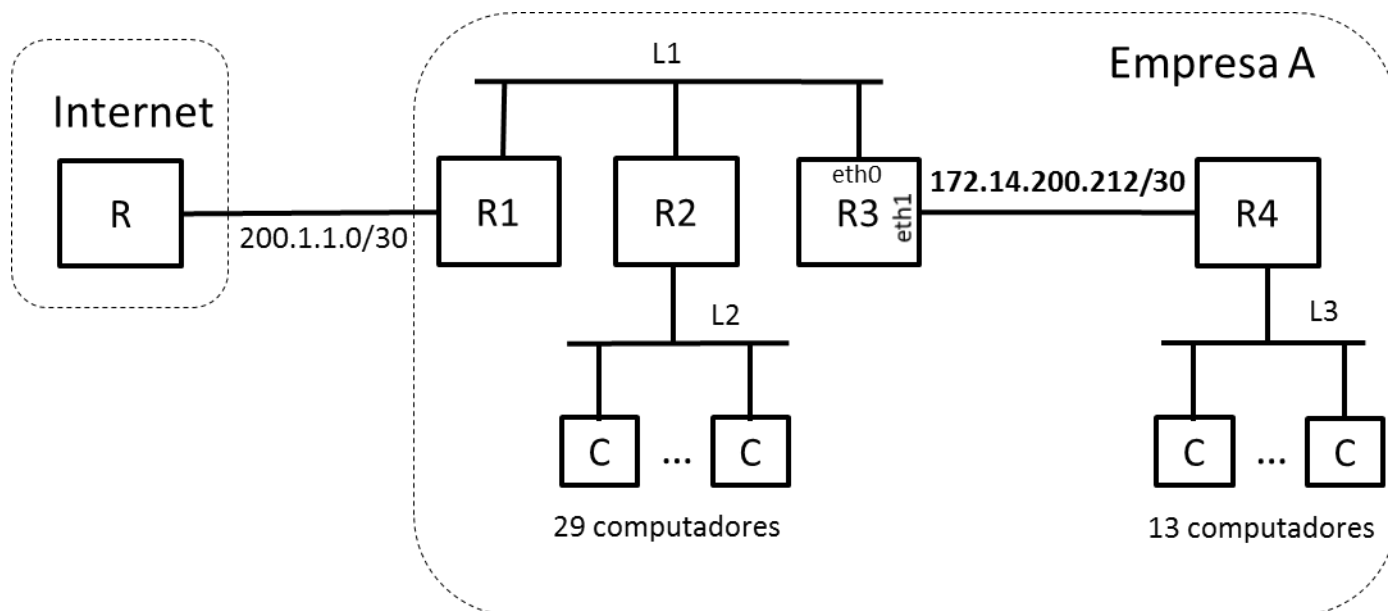
	Situação 1	Situação 2
Atraso médio dos pacotes, T (ms)		
Ocupação média da fila de espera, N_w		

- c) (1 valor) Admita agora que os pacotes passam a ter um tamanho **constante** de 1500 bytes, que a linha tem um comprimento de 300 km, que a informação de propaga nessa linha com um atraso de $5\mu\text{s}/\text{km}$ e que, no outro extremo dessa linha, se encontra um segundo router modelizável também uma fila de espera e que transmite informação a 100 Mbit/s. Calcule o atraso médio dos pacotes na fila do primeiro router (T_1), o atraso médio dos pacotes na fila do segundo router (T_2), e o atraso médio total dos pacotes neste sistema (T_{total}). No caso de não ter resolvido as alíneas anteriores assuma que o débito de transmissão da porta do primeiro router é de 1 Mbit/s.

T_1 (ms)	T_2 (ms)	T_{total} (ms)

Nome:

3. Considere que à **Empresa A** foi atribuído o bloco de endereços **172.14.200.192/26**. A empresa tem uma arquitetura de rede composta por 4 routers (R1, R2, R3, R4) e 3 LANs (L1, L2, L3). A LAN L1 interliga os routers R1, R2 e R3. A LAN L2 interliga o router R2 a **29 computadores C**. A LAN L3 interliga o router R4 a **13 computadores C**. Os routers R3 e R4 estão interligados por uma ligação ponto-a-ponto, à qual foi atribuído o endereço de rede **172.14.200.212/30**.



- a) (1 valor) Calcule os endereços de rede associados às LANs L1, L2 e L3.

	L1	L2	L3
Endereço da subrede (endereço/máscara)			
Endereço de <i>broadcast</i> da subrede			
Número máximo de endereços disponíveis para interfaces			

Nome:

b) (1 valor) Atribua endereços IP às interfaces do router R3:

Router.interface	Endereço(s) IP
R3.eth0	
R3.eth1	

c) (1 valor). Escreva a tabela de encaminhamento do router R3

Destino (endereço/máscara)	Gateway	Interface

Parte 1

1) $B = 1 \text{ MHz}$ $2B = 2 \text{ Mbit/s}$ $M = 8$

$C = 2 \times \log_2(8) = 6 \text{ Mbit/s}$ (B)

2) (C) $\pi = g - 1$ 3) (A)

4) (A) 5) (D) 6) (B) 7) (D) 8) (A) 9) (C)
10) (C)

Parte 2

1) $C = 600 \text{ Kbit/s}$ $T_{\text{prof}} = 64 \text{ ms}$ $L = 150 \times 8 = 1200 \text{ bits}$ $K = 4 \text{ bits}$

$T_t = \frac{L}{C} = \frac{1200}{600 \text{ K}} \times 1000 = 2 \text{ ms}$ $a = \frac{64}{2} = 32$ $1 + 2a = 65$

SW: $S = \frac{1}{65} \approx 0,0154 = 1,54 \%$

$C_n = 600 \text{ K} \times 0,0154 = 9,231 \text{ Kbit/s}$

GBW:

$W = 2^4 - 1 = 15 < 65$

$S = \frac{15}{65} \approx 0,231 = 23,1 \%$

$C_n = 600 \text{ K} \times 0,231 = 138,46 \text{ Kbit/s}$

SR:

$W = 2^{4-1} = 8 < 65$

$S = \frac{8}{65} = 0,123 = 12,3 \%$ $C_n = 600 \text{ K} \times 0,123 = 73,85 \text{ Kbit/s}$

b)

$1 + 2a \leq 15 \Leftrightarrow a \leq 7 \Leftrightarrow \frac{64}{T_t} \leq 7 \Leftrightarrow T_t \geq \frac{64}{7} \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow \frac{L}{600 \text{ K}} \times 1000 \geq \frac{64}{7} \Leftrightarrow L \geq 5485,7 \Leftrightarrow L \geq 5486 \rightarrow S = 100 \%$

$C_n = 4 \times 600 \text{ K} = 600 \text{ Kbit/s}$

c)

$$S < 0,2$$

$$GBN: \frac{15(1-p_e)}{65(1-p_e + 15 \times p_e)} < 0,2 \Leftrightarrow 15 - 15p_e < 13 - 13p_e + 195p_e \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 197p_e > 2 \Leftrightarrow p_e > 0,01015 \Leftrightarrow 1 - (1 - b_e)^{\frac{1200}{1 + 2a}} > 0,2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (1 - b_e)^{1200} < 0,8 \Leftrightarrow 1 - b_e < 0,9998 \Leftrightarrow$$

$$\boxed{b_e > 1,86 \times 10^{-4}}$$

- Aumentar tamanho da janela para 8 bits
- Aumentar o tamanho dos pacotes?
- Reduzir a capacidade do canal } bi forma a que $1+2a \leq 8$

$$SR: \frac{8(1-p_e)}{65} < 0,2 \Leftrightarrow 8 - 8p_e < 13 \Leftrightarrow 8p_e > -5 \Leftrightarrow$$

$$p_e > -0,625 \Leftrightarrow 1 - (1 - b_e)^{1200} > -0,625 \Leftrightarrow$$

$$(1 - b_e)^{1200} > 1,625 \Leftrightarrow 1 - b_e > 1,0004 \Leftrightarrow b_e > -4,05 \times 10^{-4} \Leftrightarrow \boxed{b_e \geq 0}$$

2)
a)

$$\lambda = 60 \text{ pac/s}$$

$$L = 1500 \times 8 = 12000 \text{ bits}$$

$$\rho = 0,75$$

$$\mu = \frac{L}{L} \Leftrightarrow 80 = \frac{L}{12000} \Leftrightarrow L = \underline{960 \text{ kbit/s}}$$

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu} \Leftrightarrow 0,75 \times 60 = \lambda \Leftrightarrow \lambda = 45 \text{ pac/s} \quad \rho = \frac{\lambda}{\mu} \Leftrightarrow \mu = \frac{\lambda}{\rho} = \frac{60}{0,75} = 80 \text{ pac/s}$$

$$N = \frac{\rho}{\rho - 1} = \frac{0,75}{0,25} = 3$$

$$N_w = N - \rho = \underline{2,25}$$

$$T = \frac{N}{\lambda} = \frac{3}{45} = \frac{3 \times 1000}{45} = 66,67 \text{ ms}$$

$$T = \frac{N}{\lambda} = \frac{3}{60} \times 1000 = 50 \text{ ms}$$

b) $\lambda = \frac{R}{L} \Leftrightarrow R = 12000 \times 60 = \frac{720 \text{ kbit/s}}{720 \text{ kbit/s}}$

$C = 960 \text{ kbit/s}$

Situação 1: $L = 750 \times 8 = 6000 \text{ bits}$

$\lambda = \frac{720 \text{ K}}{750 \times 8} = \frac{720 \text{ K}}{6000} = 120 \text{ pc/s}$

$\mu = \frac{960 \text{ K}}{6000} = 160 \text{ pc/s}$

$\rho = \frac{120}{160} = 0,75$

$N = \frac{0,75}{0,25} = 3$

$N_w = N - \rho = 2,25$

$T = \frac{3}{120} \times 1000 = \underline{\underline{25 \text{ ms}}}$

Situação 2:

$L = 3000 \times 8 = 24000 \text{ bits}$

$\lambda = \frac{720 \text{ K}}{24000} = \frac{22,5 \text{ pc/s}}{30 \text{ pc/s}}$

$\mu = \frac{960 \text{ K}}{24000} = 40 \text{ pc/s}$

$\rho = \frac{22,5}{40} = 0,5625$

$N = \frac{0,75}{0,25} = 3$

$N_w = N - \rho = 2,25$

$T = \frac{3}{30} \times 1000 = \underline{\underline{100 \text{ ms}}}$

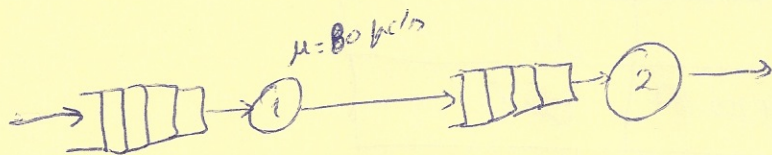
• Segunda situação

c) $T_{\text{prof}} = \frac{300 \times 5}{1000} = 1,5 \text{ ms}$

$L = 1500 \times 8 = 12000 \text{ bits}$

$\mu_1 = \frac{960 \text{ K}}{12000} = 80 \text{ pc/s}$

$\rho = 0,75$



$T_w = \frac{0,75}{2 \times 80 (1 - 0,75)} \times 1000 = 18,75 \text{ ms}$

$T_q = T_w + T_s = \underline{\underline{31,25 \text{ ms}}}$

$T_s = \frac{1}{80} \times 1000 = 12,5 \text{ ms}$

$T_{w2} = 0$ $T_{s2} = \frac{1}{12000} \times 1000 = 0,083 \text{ ms}$

$T_2 = T_{s2}$

$T_{\text{total}} = T_1 + T_2 + T_{\text{prof}} = 32,87 \text{ ms}$

Como os pacotes não de tamanho constante não é exato

Esta pergunta não sei se é assim !!

3) 172.14.200.192/26 $\rightarrow$ 1010 1100 0000 1110 1100 1000 1100 0000 /26

$L_1 \rightarrow$ precisa de 3 I/s $\rightarrow 2^m - 2 \geq 3 \Leftrightarrow 2^m \geq 5 \Leftrightarrow m = 3 \rightarrow$ 6 interfaces

$L_2 \rightarrow$ precisa de 29 I/s $\rightarrow 2^m - 2 \geq 30 \Leftrightarrow 2^m \geq 32 \Leftrightarrow m = 5 \rightarrow$ 30 interfaces

$L_3 \rightarrow$ precisa de 13 I/s $\rightarrow 2^m - 2 \geq 14 \Leftrightarrow 2^m \geq 16 \Leftrightarrow m = 4 \rightarrow$ 14 interfaces

172.14.200.1101 0100 $\rightarrow$ oupcdo $\rightarrow$ 172.14.200.212/30

L_1 : 172.14.200.1101 1000 /29 $\rightarrow$ 172.14.200.216/29 $\rightarrow$ 172.14.200.223

L_2 : 172.14.200.1110 0000 /27 $\rightarrow$ 172.14.200.224/27 $\rightarrow$ 172.14.200.255

L_3 : 172.14.200.1100 0000 /28 $\rightarrow$ 172.14.200.192/28 $\rightarrow$ 172.14.200.207

b) R_3 .eth0 $\rightarrow$ 172.14.200.219

R_3 .eth1 $\rightarrow$ 172.14.200.213

c)

Rede	GW	Interface
172.14.200.212/30	—	eth1
172.14.200.192/28	172.14.200.214	eth1
172.14.200.224/27	172.14.200.218	eth0
172.14.200. 200.1.1.0/30	172.14.200.217	eth0
172.14.200.216/29	—	eth0
default	172.14.200.217	eth0